

EVALUACIÓN PRODUCTO II: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PROYECTO: AuraPulse | Plataforma Inteligente de Monitoreo Telemétrico

ENTREGABLE 2: Lean Canvas (Modelo de negocio ágil)

Proyecto: AuraPulse | Plataforma inteligente de monitorización telemétrica

1. Problem

- **Falta de monitorización continua:** Pacientes crónicos (hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca) sin supervisión médica al salir del hospital.
- **Tomar decisiones inteligentes:** Los médicos no contabilizan los datos fisiológicos en tiempo real para prevenir complicaciones.
- **Saturación hospitalaria:** Reingresos constantes en urgencias debido a descompensaciones evitables.
- **Alternativas existentes y sus limitaciones:**

Cotizaciones mensuales de control presencial (insuficientes para eventos agudos).

Medidores de presión arterial y oxímetros analógicos caseros sin conectividad/sincronización en la nube.

2. Segmento de clientes

- **Principales clientes (B2B):**
 - Clínicas privadas, centros médicos especializados y compañías de seguros de salud.
- **Usuarios pioneros:**
 - Cardiólogos e internistas independientes con consulta privada.
 - Pacientes crónicos con alto riesgo cardiovascular que buscan telemonitorización activa.

3. Propuesta de valor única

"AuraPulse convierte un dispositivo portátil común en un guardián clínico disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, alertando al médico al instante antes de que se produzca una crisis cardiovascular."

4. Solución

- **Panel de control médico en tiempo real:** Panel centralizado para la visualización mediante semáforos del estado de los pacientes.

- **Algoritmo de detección de anomalías:** Motor de reglas que identifica patrones anómalos (taquicardias, caídas en la SpO2, crisis hipertensivas) y activa alertas multicanal (notificaciones push, SMS, correo electrónico).
- **Historial longitudinal:** Informe digital interactivo con la evolución histórica de los signos vitales.

5. Canales

- Venta directa B2B a directores médicos y administradores de clínicas/hospitales.
- Congresos, ferias de tecnología médica y simposios de cardiología.
- Alianzas estratégicas con compañías de seguros de salud para reducir los accidentes.

6. Fuentes de ingresos

- **Suscripción SaaS B2B:** Tarifa mensual fija por clínica/médico por el uso de la plataforma.
- **Licencias por volumen:** Los cargos se establecen en función del número de pacientes monitorizados simultáneamente.
- **Servicios de integración:** Tarifa por conexión e integración con los sistemas de información hospitalaria (HIS).

7. Estructura de costos

- **Desarrollo y mantenimiento:** Apoyo al equipo de ingeniería de software y asistencia técnica.
- **Infraestructura en la nube y ciberseguridad:** servidores (AWS/Azure), bases de datos en tiempo real y certificaciones de cumplimiento normativo (HIPAA/cifrado).
- **Gastos comerciales y legales:** Consultoría médico-legal, marketing B2B y gestión de ventas.

8. Métricas clave

- **Tiempo de respuesta de alerta (LAT):** Latencia intermedia desde la detección de la anomalía hasta la notificación al personal médico.
- **Tasa de adopción y retención (tasa de abandono):** número de clínicas activas y porcentaje de renovaciones de suscripción.
- **Reducción de reingresos:** Porcentaje de disminución de las visitas a urgencias en la cohorte de pacientes monitorizados.

9. Oferta especial (ventaja injusta)

Modelo B2B integral y escalable: Capacidad para transformar el hardware de consumo general (relojes/pulseras inteligentes) en un canal de grado clínico

mediante algoritmos de ingesta telemétrica y un motor de alertas propios, lo que reduce la barrera de entrada en cuanto a costes de hardware.

AuraPulse – Lean Canvas				
Problema Falta de monitoreo en pacientes crónicos fuera del hospital. Médicos sin datos en tiempo real. Saturación de urgencias. Alternativas existentes: Citas mensuales, tensiómetros caseros sin conectividad.	Solución Dashboard médico en tiempo real. Algoritmo de detección de anomalías cardíacas. Historial longitudinal del paciente accesible al médico.	Propuesta Única de Valor AuraPulse transforma un wearable común en un guardián clínico 24/7, alertando al médico instantáneamente antes de que ocurra una crisis cardiovascular.	Ventaja especial Modelo SaaS B2B con suscripción mensual por médico/clínica. Contratos anuales con hospitales y aseguradoras. Tarifa por volumen de pacientes monitoreados.	Segmento de Clientes Clínicas privadas y aseguradoras de salud. Early Adopters: Cardiólogos independientes con consulta privada y pacientes crónicos de alto riesgo.
	Recursos clave Wearable compatible (smartwatch/banda). Plataforma cloud segura (HIPAA). Equipo médico y de ingeniería de datos.		Canales Venta B2B directa a hospitales y clínicas. Conferencias médicas y congresos de cardiología. Alianzas con aseguradoras de salud.	
Estructura de costes Desarrollo y mantenimiento de plataforma tecnológica. Infraestructura cloud y ciberseguridad. Equipo comercial y soporte médico especializado.			Fuentes de ingresos Suscripción SaaS mensual por clínica/hospital. Licencias por volumen de pacientes. Servicios de integración con HIS hospitalarios. Comisiones por aseguradoras.	